

考題編號：SS-2009-1

主分類： 6.3.1 結構耐震設計

副分類： 4.1.3 梁柱桿件

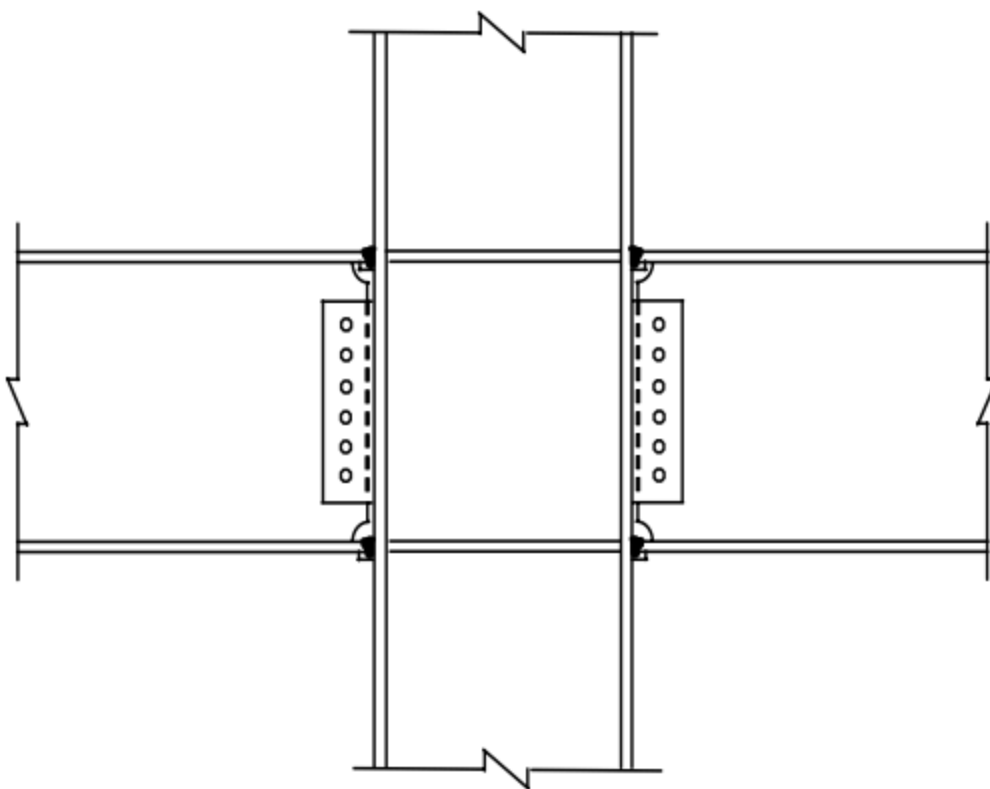
設計法： LRFD

標籤： 強柱弱梁 梁柱彎矩強度比 P-M互制 耐震設計 韌性抗彎矩構架 SMRF 容量設計 P-M互制曲線
交互作用方程式

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

如右圖所示鋼結構建築之梁柱構材示意圖：

1. 進行鋼骨建築耐震設計時，依據我國鋼結構極限設計法規範，說明如何滿足強柱弱梁（Strong Column Weak Beam）之梁柱彎矩強度比（Moment Strength Ratio）之要求？（10 分）
2. 對於鋼結構建築之鋼柱，依據我國鋼結構極限設計法規範，繪出鋼柱受軸壓力（P）與單軸向彎矩（M）共同作用下之交互作用曲線圖（P-M Interaction Curve）。（15 分）



圖說：一般型梁柱接頭立面示意。H型柱（垂直）貫通，左右各有一H型梁（水平），梁腹板以高拉力螺栓連結剪力板（shear tab），翼板採全滲透對接銲（CJP groove weld）。此為「韌性抗彎矩構架（SMRF）」之典型接頭型式。

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念：耐震容量設計——強柱弱梁與 P-M 互制

此題為 SMRF 耐震設計的核心概念題，測驗考生對「容量設計（Capacity Design）」原則的理解，以及鋼柱 LRFD 設計的 P-M 互制曲線（兩段折線型式）。容量設計的精髓：讓設計者能**控制塑性鉸發生的位置**（梁端，而非柱端），使整體構架在地震下具備穩定的能量消散機制。

出題者測驗重點：

- 強柱弱梁的物理意義： $\sum M_{pc}^* > \sum M_{pb}^*$ 代表柱端強度恆大於梁端，確保梁先降伏

- $1.1R_y$ 超強係數的來源：鋼材實際降伏強度往往高於標稱值， $1.1R_y$ 是梁端「最壞情況」的強度估計
- **P-M 折點 B** 在 $P = 0.2\phi_c P_n$ ：兩段折線是對橢圓型真實 P-M 曲面的簡化，折點是兩段公式的銜接點
- $\phi_c = 0.85$ vs $\phi_b = 0.90$ ：軸壓不確定性較大（0.85），彎曲不確定性較小（0.90）

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

作戰計畫：

- (一) 強柱弱梁：

Step 1 寫出驗算不等式 $\Sigma M^*_{pc} > \Sigma M^*_{pb}$
 Step 2 定義 $M^*_{pc} = Z_c(F_{yc} - P_u/A_g)$ (含軸力折減)
 Step 3 定義 $M^*_{pb} = \Sigma(1.1R_y F_{yb} Z_b + M_v)$ (含超強與剪力附加彎矩)
- (二) P-M 互制曲線：

Step 4 列出兩段公式 (高軸力 $P_u/\phi_c P_n \geq 0.2$ ，低軸力 < 0.2)
 Step 5 計算 A、B、C 三個控制點 (純壓、折點、純彎)
 Step 6 繪製折線圖，標示兩段

陷阱分析：

陷阱	說明	對策
❶ $1.1R_y$ 方向	$1.1R_y$ 乘在 梁端 強度 (被估計的「超強」)，而非柱端	$M^*_{pb} = \Sigma(1.1R_y F_{yb} Z_b + M_v)$
❷ 折點 B 的 P 值	折點在 $P = 0.2\phi_c P_n$ ，而非 $P = 0.5\phi_c P_n$	代入兩段公式驗算折點相等
❸ ϕ_c 與 ϕ_b 搞混	軸壓： $\phi_c = 0.85$ ；彎曲： $\phi_b = 0.90$	壓力安全係數較保守 (0.85)
❹ 屋頂層例外	屋頂層柱頂不需滿足強柱弱梁要求	規範明文例外，答題時需提及

3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關?」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標：（一）說明強柱弱梁不等式 $\sum M_{pc}^* > \sum M_{pb}^*$ 的計算流程；（二）繪出 LRFD P-M 互制曲線（A-B-C 折線，折點在 $P = 0.2\phi_c P_n$ ）

主要公式（ $\square$ = 未知，待推導）

(一)
$$\sum M_{pc}^* = \sum Z_c \left(F_{yc} - \frac{P_u}{A_g} \right) > \sum M_{pb}^* = \sum (1.1 R_y F_{yb} Z_b + M_v)$$

(二) 高軸力段：
$$\frac{P_u}{\phi_c P_n} + \frac{8}{9} \cdot \frac{M_u}{\phi_b M_n} \leq 1.0 \quad \left(\frac{P_u}{\phi_c P_n} \geq 0.2 \right)$$

低軸力段：
$$\frac{P_u}{2\phi_c P_n} + \frac{M_u}{\phi_b M_n} \leq 1.0 \quad \left(\frac{P_u}{\phi_c P_n} < 0.2 \right)$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
規範	我國鋼結構極限設計法（LRFD）	
結構型式	韌性抗彎矩構架（SMRF）	
附圖	典型 H 型梁柱接頭（CJP 銲接翼板 + 螺栓腹板）	
子題(一)	說明強柱弱梁計算方法（概念題，10 分）	
子題(二)	繪 P-M 互制曲線（15 分）	

L2：需知識點推導

Step 1（一）：強柱弱梁不等式各項定義

符號	公式 / 來源	卡關?
$\sum M_{pc}^*$	$\sum Z_c (F_{yc} - P_u/A_g)$ （柱端塑性矩含軸力折減）	
$\sum M_{pb}^*$	$\sum (1.1 R_y F_{yb} Z_b + M_v)$ （梁端含超強係數與剪力附加矩）	
R_y	A992/SN490 取 1.1；A36/SS400 取 1.5（鋼材期望降伏強度比）	

符號	公式 / 來源	卡關?
$M_v = V_u \cdot s_h$	梁端剪力乘以塑性鉸至柱中心線距離	

Step 2 (一)：計算流程

符號	公式 / 來源	卡關?
步驟 ①	計算接頭上下柱段各自的 M_{pc}^* (代入各自 P_u)	
步驟 ②	計算接頭左右梁端各自的 M_{pb}^* (含 $1.1R_y$ 與 M_v)	
步驟 ③	驗算： $\sum M_{pc}^* > \sum M_{pb}^*$ (不含屋頂層)	

Step 3 (二)：P-M 互制曲線三個控制點

符號	公式 / 來源	卡關?
點 A (純軸壓)	$(P_u, M_u) = (\phi_c P_n, 0)$	
點 B (折點)	$(P_u, M_u) = (0.2\phi_c P_n, 0.9\phi_b M_n)$ (兩段公式交界)	
點 C (純彎)	$(P_u, M_u) = (0, \phi_b M_n)$	
折點驗算	高軸力段： $0.2 + (8/9)(0.9) = 1.0 \checkmark$ ；低軸力段： $0.1 + 0.9 = 1.0 \checkmark$	

L3：深層知識 (不懂就卡住)

知識點	說明	補強頁	卡關?
P-M 互制 / H1-1a vs H1-1b	折點在 $P = 0.2\phi_c P_n$ ； 高軸力段斜率陡，低軸力段斜率平	pm-interaction · BEAM-COLUMN-INTERACTION	
$\phi_c = 0.85$ vs $\phi_b = 0.90$	軸壓不確定性較高用 0.85； 彎曲不確定性較低用 0.90	pm-interaction	
$1.1R_y$ 超強係數	鋼材實際降伏強度 > 標稱值， 梁端最壞情況強度估計； 若低估則柱端仍可能先降伏		
強柱弱梁的屋頂層例外	屋頂層柱頂不需驗算； 該層無上方柱，		

知識點	說明	補強頁	卡關？
	不會形成整體柱機構		
容量設計（Capacity Design）原則	控制塑性鉸位置（梁端）→ 梁機構（全局）vs 側移機構（局部層崩塌）		
M_v 的必要性	塑性鉸位置通常不在柱面（有 RBS 或加強板），剪力引起的附加矩 $V_u s_h$ 不可省略		

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Calculation)

一、強柱弱梁之彎矩強度比要求

1.1 設計目的

強柱弱梁（SCWB）原則屬「容量設計（Capacity Design）」的核心概念：確保地震時**塑性鉸**優先在**梁端**形成，而非柱端，使整體構架具備穩定的能量消散機制（梁機構），避免因柱形成塑鉸而導致樓層崩塌（側移機構）。

1.2 規範要求（韌性抗彎矩構架 SMRF）

在每一梁柱接頭處（屋頂層除外），須滿足：

$$\sum M_{pc}^* > \sum M_{pb}^*$$

柱端彎矩強度總和 $\sum M_{pc}^*$ （考量軸力折減後）：

$$\sum M_{pc}^* = \sum Z_c \left(F_{yc} - \frac{P_u}{A_g} \right)$$

符號	說明
Z_c	柱塑性斷面模數（強軸）
F_{yc}	柱鋼材降伏強度
P_u	柱設計軸壓力

符號	說明
A_g	柱全斷面積

梁端最可能彎矩強度總和 $\sum M_{pb}^*$ （考量鋼材超強及剪力效應）：

$$\sum M_{pb}^* = \sum (1.1 R_y F_{yb} Z_b + M_v)$$

符號	說明
R_y	鋼材期望降伏強度比（A992/SN490 取 1.1；SS400/A36 取 1.5）
F_{yb}	梁鋼材降伏強度
Z_b	梁塑性斷面模數（強軸）
M_v	梁端剪力（ V_u ）乘以塑性鉸至柱中心線距離（ s_h ）之附加彎矩

$$M_v = V_u \cdot s_h$$

1.3 計算流程

- ① 計算接頭上下柱段的 M_{pc}^* （需代入各自 P_u ）
- ② 計算接頭左右梁端的 M_{pb}^* （需考量 $1.1R_yF_{yb}Z_b + M_v$ ）
- ③ 驗算： $\sum M_{pc}^* > \sum M_{pb}^*$
- ④ 如不滿足 → 加大柱斷面或減小梁斷面

重要說明：

- **屋頂層例外：** 屋頂層柱頂無需滿足此要求（該處不會形成柱機構）
- **$1.1R_y$ 的意義：** 考量鋼材實際降伏強度往往高於標稱值，反映梁端最大可能彎矩

二、P-M 交互作用曲線圖

2.1 LRFD 交互作用方程式

鋼柱在軸壓力 P_u 與單軸彎矩 M_u 共同作用下，依規範：

當 $\frac{P_u}{\phi_c P_n} \geq 0.2$ （高軸力段）：

$$\frac{P_u}{\phi_c P_n} + \frac{8}{9} \cdot \frac{M_u}{\phi_b M_n} \leq 1.0$$

當 $\frac{P_u}{\phi_c P_n} < 0.2$ （低軸力段）：

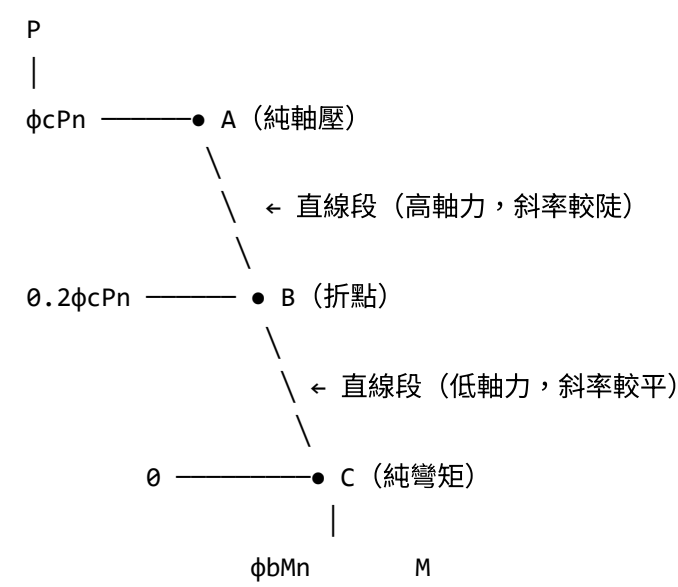
$$\frac{P_u}{2\phi_c P_n} + \frac{M_u}{\phi_b M_n} \leq 1.0$$

2.2 關鍵控制點

點	P_u	M_u	說明
A	$\phi_c P_n$	0	純軸壓（無彎矩）
B（折點）	$0.2 \phi_c P_n$	$0.9 \phi_b M_n$	兩段公式交界處
C	0	$\phi_b M_n$	純彎矩（無軸壓）

折點 B 驗算：高軸力公式： $0.2 + (8/9)(0.9) = 1.0 \checkmark$ ；低軸力公式： $0.2/2 + 0.9 = 1.0 \checkmark$

2.3 P-M 交互作用曲線圖



P-M 曲線特性：

特性	說明
整體形狀	由兩段直線組成，在 $P = 0.2 \phi_c P_n$ 處有一折點
上段（AB）	軸力主導，斜率 = $-9 \phi_c P_n / (8 \phi_b M_n)$

特性	說明
下段 (BC)	彎矩主導，斜率 = $-2\phi_c P_n / \phi_b M_n$ (絕對值較小，較平)
安全域	曲線左下方 (含曲線本身) 為安全，右上方為不安全

5. 結果彙整與驗算 (Summary & Verification)

強柱弱梁要求彙整：

$$\sum M_{pc}^* = \sum Z_c (F_{yc} - P_u / A_g) > \sum M_{pb}^* = \sum (1.1 R_y F_{yb} Z_b + M_v)$$

P-M 互制曲線彙整：

$$\begin{aligned} \frac{P_u}{\phi_c P_n} \geq 0.2 : \quad & \frac{P_u}{\phi_c P_n} + \frac{8}{9} \frac{M_u}{\phi_b M_n} \leq 1.0 \\ \frac{P_u}{\phi_c P_n} < 0.2 : \quad & \frac{P_u}{2\phi_c P_n} + \frac{M_u}{\phi_b M_n} \leq 1.0 \end{aligned}$$

觀念精析：

為何強柱弱梁要考量 $1.1R_y$ ？鋼材實際降伏強度 ($F_{y,actual}$) 通常高於標稱值 (F_y)，且具有隨機性。若只用 $F_y Z_b$ 估計梁端彎矩，可能低估實際塑性鉸強度，導致強柱強度仍不足。 $1.1R_y$ 是考量「材料超強效應」的放大係數。

P-M 折點 B 在 $P = 0.2\phi_c P_n$ 出現，原因是 AISC 為了簡化計算，用兩段直線近似橢圓形的真實 P-M 強度曲面。低軸力時彎矩主導，柱受拉翼板可能達到降伏，行為類似梁；高軸力時壓力主導，整體穩定控制設計。 $\phi_c = 0.85$ (軸壓不確定性較高) vs $\phi_b = 0.90$ (彎曲不確定性較低)。